

Qst de cours Electronique Analogique.

1/ C'est quoi la contre réaction? Pourquoi l'appelle-t-on contre-réaction et pas simplement réaction?

↳ Le principe de la réaction consiste à réinjecter une partie du signal de sortie à l'entrée du circuit pour le combiner avec le signal d'entrée. L'idée de la contre-réaction est de transformer un ampli imparfait en un ampli dont les caractéristiques sont proches de celles d'un ampli idéal.

On l'appelle contre-réaction et pas simplement réaction, car le signal de sortie est injecté en opposition de phase avec le signal d'entrée.

Ceux-ci vont donc se soustraire pour produire un signal de sortie inférieur à celui qui existait en boucle ouverte.

2/ Pourquoi on introduit une contre réaction dans un montage?

↳ La C.R est une technique pour stabiliser le gain d'un amplificateur, lorsqu'un ampli contient des éléments actifs (transistors...) $\Rightarrow$ Instabilité du gain due à l'environnement (température, humidité)

3/ Quel est son effet sur le gain du montage?

↳ L'amélioration des caractéristiques de l'amplificateur a pour effet de réduire son gain.

4/ Quel est son effet sur les impédances d'entrée et de sortie d'un montage?

La C.R permet le contrôle de la valeur des impédances d'entrée et de sortie, c-à-d de les augmenter (série) ou de les diminuer (parallèle) à volonté.

5/ Quel est son effet sur la phase et la bande passante ?

+ La C.R a pour effet de réduire la distorsion non linéaire, la sortie reste fidèle à l'entrée malgré les non-linéarités internes de l'amplificateur.

+ La CR a également comme effet d'étendre la bande passante de l'amplificateur par rapport à sa bande passante en boucle ouverte.

6/ Définissez les quatre types de contre réaction :

Il existe 4 types, le prélèvement de la sortie peut se faire de deux manières différentes :

- prélèvement tension (parallèle)
- prélèvement courant (série)

L'injection de la sortie dans l'entrée peut se faire de deux manières :

- injection tension (série)
- injection courant (parallèle)

Donc; on distingue les 4 types suivants :

CR série-série (tension - courant)

CR série-parallèle (tension - tension)

CR parallèle-série (courant - courant)

CR parallèle-parallèle (courant - tension)

7/ Faites un tableau des grandeurs et des impédances d'entrée et de sortie, de la fonction de transfert et de leur symbole.

Entrée	Sortie	Imp. entrée Z_{eCR}	Imp. sortie Z_{fCR}	A	β
Tension Série	Tension parallèle	$Z_e(1 + \beta A)$	$\frac{Z_f}{1 + \beta A}$	gain en tension A_v	gain en tension β_v
Courant parallèle	Courant série	$\frac{Z_e}{1 + \beta A}$	$Z_f(1 + \beta A)$	gain en courant A_i	gain en courant β_i
Courant parallèle	Tension parallèle	$\frac{Z_e}{1 + \beta A}$	$\frac{Z_f}{1 + \beta A}$	Transrésistance R	conductance g_m
Tension Série	Courant série	$Z_e(1 + \beta A)$	$Z_f(1 + \beta A)$	Transconductance G_m	Impédance r

Questions de cours Electronique Numérique

1/ Quels sont les caractéristiques principales des CAN et des CNA que vous connaissez ?

- Pour les CNA :

- * La résolution.
- * L'erreur d'offset.
- * L'erreur du gain.
- * La non linéarité intégrale (NLI)
- * La non linéarité différentielle (NLD)
- * La précision.
- * Le temps d'établissement.

On peut rajouter :

- nombre de bits.
- tension pleine échelle.

- Pour les CAN :

- * La résolution.
- * La précision.
- * La durée de conversion.

2/ Pourquoi la CNA est plus simple que la CAN ?

La plupart des circuits CAN contiennent des CNA. La CAN est plus longue et plus compliquée que la CNA.

3/ C'est quoi un convertisseur flash ? expliquer son fonctionnement et donner un schéma à titre d'exemple.

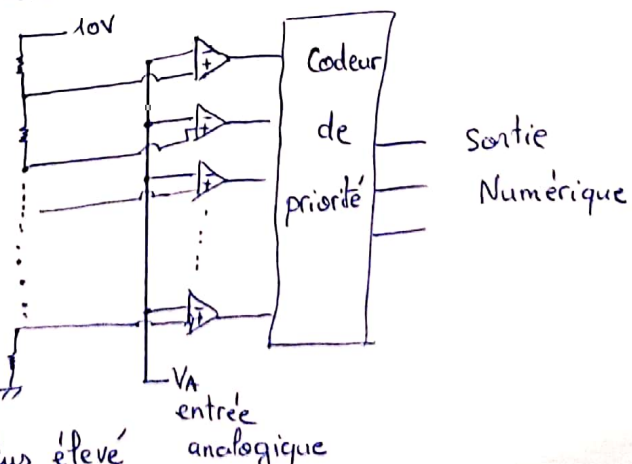
CNA parallèle (flash) est le CAN le plus rapide et également celui qui contient le plus grand nombre de circuits.

↳ La tension V_A est appliquée à l'entrée+ de chaque comparateur.

Si $V_A < 1V$ toutes les sorties des comp. sont au niveau haut.

Si $V_A < 1V$ on a au moins une sortie à l'état bas

Le codeur de priorité renvoie une sortie binaire égale à la sortie du comp dont l'indice est le plus élevé et qui est à l'état bas.



- 4/ C'est quoi un circuit logique programmable, et c'est quoi l'intérêt pour l'utilisateur ?
- Un PLD est un assemblage d'opérateurs logiques combinatoires et de bascules dans lequel la fonction réalisée n'est pas fixée lors de la fabrication. Il permet donc de réaliser toute une classe de fonction selon son architecture.
 - Son intérêt pour l'utilisateur :
 - Réaliser des fonctions non prévues par le fabricant.
 - Réduire le nombre de composants à stocker.
 - Réduire le temps des applications grâce à la simulation.

5/ Quels sont les types de circuits logiques progr. que vous connaissez ? et souligner leurs spécificités.

PAL : à programmation unique.

GAL : ils sont reprogrammables.